

## Лабораторийн ажил

(Лаборатори №6)

*МУИС, МТЭС, МКУТ-ийн оюутан: Н. Мөнхпүрэв /SiSi ID: 23B1NUM0114/*

### 1. Оршил / Удиртгал

C++ хэл дээр класс тодорхойлох, гишүүн өгөгдөл, гишүүн функц, байгуулагч функц, болон устгагч функц тодорхойлох, обьектон санах ой үүсгэх болно.

### 2. Зорилго

Ажилчин нэртэй обьектын классыг өгөгдсөн шаардлагын дагуу зарлаж, байгуулагч функц, гишүүн функцуудийг тодорхойлно. Үүний тулд дараах зорилтуудыг тавьж ажилласан:

- Байгуулагч функц гэж юу болохыг ойлгох.
- Устгагч функц гэж юу болохыг ойлгох.
- Хуулагч байгуулагч, функц гэж юу болохыг ойлгох, түүний ач холбогдлыг ойлгох

### 3. Онолын судалгаа

#### *3.1 Байгуулагч функц хэзээ дуудагддаг вэ?*

Объектод ой бэлдэж түүний гишүүн өгөгдөлд гарааны утга оноож өгөхийн тулд байгуулагчийг дууддаг.

### 3.2 Устгагч функц хэзээ дуудагдах вэ?

Устгагч функц нь **объект устах үед** автоматаар дуудагдаж, объектод нөөцөлсөн санах ойг чөлөөлдөг функц юм.

### 3.3 Хуулагч байгуулагч гэж юу вэ? Ач холбогдол нь юу вэ?

Хуулагч байгуулагч бол шинэ объект өмнөх аль нэгэн объектын тухайн үеийн утгыг авах боломжийг олгох функц юм. Объектын анхны утга бодолтын явцад өөрчлөгдөхөд тухай утгаар шинэ объект байгуулдаг.

### 3.4 Хуулагч функц гэж юу вэ? Ач холбогдол нь юу вэ? Санах ойн цоорхойгоос хэрхэн сэргийлэх вэ?

Хуулагч функц нь = **ашиглаж объектын утгыг өөр объектад хуулдаг** функц юм.

Хуулагч байгуулагчаас ялгаатай нь аль хэдийн байгаа объектыг өөрчилнө.;

## Дүгнэлт

## АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

Объект хандлагат технологийн C++ програмчлал, Ж.Пүрэв, 2008, Улаанбаатар.

<https://www.tutorialspoint.com/>

## Хавсралт

### Student.h

```
#ifndef STUDENT_H
#define STUDENT_H
#include<vector>

class Student {
private:
// оюутны дугаар(private хандалтын түвшинтэй тэмдэгтийн цуваа хадгалах хаяган хувьсагч)
char* studentId;
// голч (private хандалтын түвшинтэй 0-4 хооронд байх бутархай тоо)
float gpa;
// тоо (private хандалтын түвшинтэй хэдэн объект үүссэн байгааг тоолох статик гишүүн
өгөгдөл)
static int count;
static int idCounter;

char* generateStudentId();

static std::vector<char*> usedId;
```

```

public:
// нэр (public хандалтын түвшинтэй тэмдэгтийн цуваа хадгалах хаяган хувьсагч)
char* name;
// курс (public хандалтын түвшинтэй эерэг бүхэл тоо)
int course;
// Байгуулагчууд
Student();
Student(const char* n, const char* id, int c, float g);
Student(const Student& other);
// Устгагч
~Student();
// Хуулагч функц
Student& operator=(const Student& other);
// Харьцуулах функцууд - курсээр
bool greatThan(const Student& other) const;
bool lessThan(const Student& other) const;
bool isEqual(const Student& other) const;
// Харьцуулах функцууд - нэрээр
bool before(const Student& other) const;
bool after(const Student& other) const;
// Getter функцууд
const char* getName() const;
const char* getStudentId() const;
int getCourse() const;
float getGpa() const;
// Setter функцууд
void setName(const char* n);
void setStudentId(const char* id);
void setCourse(int c);
void setGpa(float g);
// Статик функц
static int getCount();
// Хэвлэх функц
void getData();
void print() const;

};
#endif

```

**Student.cpp**

```
#include "Student.h"
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <limits>
#include <algorithm>
#include <cstdlib>
#include <vector>

using namespace std;

//
vector<char*> Student :: usedId;
// Статик гишүүн өгөгдлийг эхлүүлэх
int Student::count = 0;
int Student::idCounter = 1;

char* Student::generateStudentId() {
    char buff[20];
    sprintf(buff, "25B1NUM%04d", idCounter);
    idCounter++;
    char* newId = new char[strlen(buff) + 1];
    strcpy(newId, buff);
    usedId.push_back(newId);
    return newId;
}

// Анхдагч байгуулагч
Student::Student() {
    this->name = new char[1];
    strcpy(this->name, "");
    this->studentId = generateStudentId();
    this->course = 1;
    this->gpa = 0.0f;
    count++;
}

// Параметертэй байгуулагч
Student::Student(const char* n, const char* id, int c, float g) {
    name = new char[strlen(n) + 1];
    strcpy(name, n);
    studentId = new char[strlen(id) + 1];
    strcpy(studentId, id);
    course = c;
```

```

gpa = (g >= 0.0f && g <= 4.0f) ? g : 0.0f;
count++;
}

// Хуулагч байгуулагч
Student::Student(const Student& other) {
this->name = new char[strlen(other.name) + 1];
strcpy(this->name, other.name);
this->studentId = new char[strlen(other.studentId) + 1];
strcpy(this->studentId, other.studentId);
this->course = other.course;
this->gpa = other.gpa;
count++;
}

// Устгагч
Student::~~Student() {
delete[] this->name;
delete[] this->studentId;
count--;
}

// Хуулагч функц (оператор=)
Student& Student::operator=(const Student& other) {
if (this == &other) {
return *this;
}
delete[] this->name;
delete[] this->studentId;
this->name = new char[strlen(other.name) + 1];
strcpy(this->name, other.name);
this->studentId = new char[strlen(other.studentId) + 1];
strcpy(this->studentId, other.studentId);
this->course = other.course;
this->gpa = other.gpa;
return *this;
}

// Курсээр харьцуулах функцууд
bool Student::greatThan(const Student& other) const {
return this->course > other.course;
}

```

```
bool Student::lessThan(const Student& other) const {
return this->course < other.course;
}

bool Student::isEqual(const Student& other) const {
return this->course == other.course;
}

// Нэрээр харьцуулах функцууд

bool Student::before(const Student& other) const {
return strcmp(this->name, other.name) < 0;
}

bool Student::after(const Student& other) const {
return strcmp(this->name, other.name) > 0;
}

// Getter функцууд
const char* Student::getName() const {return this->name;}

const char* Student::getStudentId() const {return this->studentId;}

int Student::getCourse() const {return this->course;}

float Student::getGpa() const {return this->gpa;}

// Setter функцууд
void Student::setName(const char* n) {
if(cin.fail()){
cin.clear();
cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(),'\n');
cout << "ner dahin oruulna uu!" << endl;
setName(n);
}
else{
delete[] name;
name = new char[strlen(n) + 1];
strcpy(name, n);
}
}
```

```

void Student::setStudentId(const char* id) {
if(cin.fail()){
cin.clear();
cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(),'\n');
setStudentId(id);
}
else{
delete[] this->studentId;
this->studentId = generateStudentId();
}
cout << "onooson ID:" << studentId << endl;
}

void Student::setCourse(int c) {
if(cin.fail() || c <= 0){
cin.clear();
cin.ignore();
cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
cout << "Kurs buruu oruulsan!\n";
course = 1;
}
else{
this->course = c;
}
}

void Student::setGpa(float g) {
if (g < 0.0f || g > 4.0f) {
cout << "Zuv GPA oruulna uu (0.0-4.0). GPA-g 0.0-eer onoogloo.\n";
gpa = 0.0f;
} else {
gpa = g;
}
}

// Статик функц
int Student::getCount() {return count;}
//
void Student::getData() {
char n[30];
int c;
float g;

```

```

cout << "\nНer oruulna уу: ";
cin >> n;
setName(n);

cout << "Kurs (1-5): ";
cin >> c;
setCourse(c);

cout << "GPA (0.0-4.0): ";
cin >> g;
setGpa(g);
}

// Хэвлэх функц
void Student::print() const {
cout << "Нэр: " << name
<< ", Дугаар: " << studentId
<< ", Курс: " << course
<< ", Голч: " << gpa << endl;
}

```

## Main.cpp

```

#include "Student.h"
#include <iostream>
using namespace std;

// Нэрээр эрэмбэлэх функц (Bubble Sort)
void sortByName(Student arr[], int n) {
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
if (arr[j].after(arr[j + 1])) {
Student temp = arr[j];
arr[j] = arr[j + 1];
arr[j + 1] = temp;
}
}
}
}

// Курсээр эрэмбэлэх функц (Bubble Sort)
void sortByCourse(Student arr[], int n) {

```



```

for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
if (arr[j].greatThan(arr[j + 1])) {
Student temp = arr[j];
arr[j] = arr[j + 1];
arr[j + 1] = temp;
}
}
}
}

int main() {
cout << "Oyuutny too oruulna uu: ";
int n;
cin >> n;
Student* students = new Student[n];
for (int i = 0; i < n; i++) {
cout << "\nOyuutny " << (i + 1) << " - r: \n";
students[i].getData();
}
cout << "\nOyuutny medeelliig nereeer erembelne:\n";
sortByName(students, n);
cout << "\nNereeer erembelsen oyuutny medeelluud:\n";
for (int i = 0; i < n; i++) {
students[i].print();
}
cout << "\nOyuutny medeelliig kurseer erembelne:\n";
sortByCourse(students, n);
cout << "\nKurseer erembelsen oyuutny medeelluud:\n";
for (int i = 0; i < n; i++) {
students[i].print();
}
cout << "\nToo: " << students->getCount() << endl;

return 0;
}

```

## Лабораторийн ажил

(Лаборатори №5)

*МУИС, МТЭС, МКУТ-ийн оюутан: Н. Мөнхпүрэв /SiSi ID: 23B1NUM0114/*

### 1. Оршил / Удиртгал

C++ хэл дээр класс тодорхойлох, гишүүн өгөгдөл, гишүүн функц, байгуулагч функц, болон устгагч функц тодорхойлох, обьектлон санах ой үүсгэх болно.

### 2. Зорилго

Ажилчин нэртэй обьектын классыг өгөгдсөн шаардлагын дагуу зарлаж, байгуулагч функц, гишүүн функцуудийг тодорхойлно. Үүний тулд дараах зорилтуудыг тавьж ажилласан:

- Байгуулагч функц гэж юу болохыг ойлгох.
- Устгагч функц гэж юу болохыг ойлгох.
- Хуулагч байгуулагч, функц гэж юу болохыг ойлгох, түүний ач холбогдлыг ойлгох

### 3. Онолын судалгаа

#### *3.1 Байгуулагч функц хэзээ дуудагддаг вэ?*

Обьектод ой бэлдэж түүний гишүүн өгөгдөлд гарааны утга оноож өгөхийн тулд байгуулагчийг дууддаг.

### 3.2 Устгагч функц хэзээ дуудагдах вэ?

Устгагч функц нь **объект устах үед** автоматаар дуудагдаж, объектод нөөцөлсөн санах ойг чөлөөлдөг функц юм.

### 3.3 Хуулагч байгуулагч гэж юу вэ? Ач холбогдол нь юу вэ?

Хуулагч байгуулагч бол шинэ объект өмнөх аль нэгэн объектын тухайн үеийн утгыг авах боломжийг олгох функц юм. Объектын анхны утга бодолтын явцад өөрчлөгдөхөд тухай утгаар шинэ объект байгуулдаг.

### 3.4 Хуулагч функц гэж юу вэ? Ач холбогдол нь юу вэ? Санах ойн цоорхойгоос хэрхэн сэргийлэх вэ?

Хуулагч функц нь = **ашиглаж объектын утгыг өөр объектад хуулдаг** функц юм. Хуулагч байгуулагчаас ялгаатай нь аль хэдийн байгаа объектыг өөрчилнө.

### 3.5 Объектын хаяган хувьсагчийг хэрхэн зарлах вэ? new оператороор санах ой нөөцлөх, хаяган хувьсагчаар дамжуулж объектын гишүүн өгөгдөл, гишүүн функцэд яаж хандах вэ?

```
ajilchin* a1 = new ajilchin();  
a1->tsagNemegduuleh(5);
```

### 3.6 Объектын хаяган хувьсагчийн хүснэгт үүсгэх жишээ код бичиж ажиллуул.

```
ajilchin** ajilchid = new ajilchin* [N];
```

## Хэрэгжүүлэлт

```
void setDugaar(int d){  
    if (d <= 0 || find(usedD.begin(), usedD.end(), d) != usedD.end()){  
        auto it = find(usedD.begin(), usedD.end(), dugaar);  
        if (it != usedD.end()) {  
            usedD.erase(it);  
        }  
        dugaar = generateUniqueID();  
        cout << "Buruu esvel davhardsan dugaar. Shine unique ID onoogdloo: ";  
    } else {  
        auto it = find(usedD.begin(), usedD.end(), dugaar);  
        if (it != usedD.end()) {  
            usedD.erase(it);  
        }  
        dugaar = d;  
        usedD.push_back(d);  
        cout << "Onoosон dugaar: ";  
    }  
    cout << dugaar << endl;  
}
```

Гараас оруулсан дугаарыг бусад объектын дугаартай давхацвал рандом утга өгч онооно. Ингэхдээ дараах функцийг private хандалтын түвшинд тодорхойлж static гишүүн зарласан. Түүнд эхнээс нь дугаар хадгалаад, шалгасан.

```
int generateUniqueID() {  
    int id;  
    do{  
        id = 1 + rand() % 10000;  
    }while (find(usedD.begin(), usedD.end(), id) != usedD.end());  
    usedD.push_back(id);  
    return id;  
}
```

```
Lab5 > ≡ input.txt
1 5
2 111
3 munkhpurev
4 zahiral
5 10
6 111
7 jijgee
8 ajilchin
9 10
10 6
11 tomoo
12 ajilchin
13 15
14 6
15 haruul
16 ajilchin
17 12
18 5
19 torii
20 ajilchin
21 18
```

*Оролтын утга (гараас оруулсан)*

Tsalingaar eremblesen:

Dugaar: 8262

Ner: jijgee

Alba: ajilchin

Tsag: 10

Tsalin: 50000\$

Dugaar: 897

Ner: haruul

Alba: ajilchin

Tsag: 12

Tsalin: 60000\$

Dugaar: 6

Ner: tomoo

Alba: ajilchin

Tsag: 15

Tsalin: 75000\$

Dugaar: 5

Ner: torii

Alba: ajilchin

Tsag: 18

Tsalin: 90000\$

*Гаралтын утга (цалинг эрэмбэлсний дараа)*

Дүгнэлт

## **АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ**

Объект хандлагат технологийн C++ програмчлал, Ж.Пүрэв, 2008, Улаанбаатар.

<https://www.tutorialspoint.com/>

**Хавсралт**

input.txt

1.cpp

x

Lab5 > 1.cpp > ajilchin > ajilchin()

```
214 void selectionSort(vector<ajilchin> &a, int n){  
228 }
```

```
229
```

```
230 vector<int> ajilchin::usedD;
```

```
231
```

```
232 int main(){
```

```
233     srand(time(0));
```

```
234
```

```
235     int N;
```

```
236     cout << "hede
```

```
237     while (!(cin
```

```
238         cin.clear
```

```
239         cin.ignor
```

```
240         cout << "
```

```
241     }
```

```
242
```

```
243     vector<ajilch
```

```
244
```

```
245     for(int i = 0
```

```
246         cout << "
```

```
247         ajilchid[i].getData();
```

```
248     }
```

```
249
```

```
250     selectionSort(ajilchid, N);
```

```
251     cout << "\nTsalingaar eremblesen:\n";
```

```
252     for(const auto &a : ajilchid) {
```

```
253         a.showData();
```

```
254     }
```

```
255
```

```
256     return 0;
```

```
257 }
```

```
258
```

```
259
```

inline ajilchin &std::vector<ajilchin>::operator[](std::s

+1 overload

Subscript access to the data contained in the %vector.

Parameters:

\_\_n – The index of the element for which data should be accessed.

Returns:

Read/write reference to data.

This operator allows for easy, array-style, data access. Note that data access w  
out\_of\_range lookups are not defined. (For checked lookups see at().)



input.txt

1.cpp

x

Lab5 > 1.cpp > ajilchin > ajilchin()

```
1  #include <iostream>
2  #include <cstring>
3  #include <limits>
4  #include <algorithm>
5  #include <vector>
6  #include <cstdlib>
7  #include <ctime>
8  using namespace std;
9
10 class ajilchin {
11 private:
12     int dugaar;
13     char* ner;
14     char* alba;
15     float tsag;
16     static vector<int> usedD;
17
18     float zahirliinTsalin() {
19         if(strcmp(alba, "zahiral") == 0){
20             int uTsalin, une = 5000;
21             uTsalin = tsag * une;
22             return uTsalin + 200000;
23         }
24         return 0;
25     }
26
27     int generateUniqueID() {
28         int id;
29         do{
30             id = 1 + rand() % 10000;
31         }while (find(usedD.begin(), usedD.end(), id) != usedD.end());
32         usedD.push_back(id);
33         return id;
34     }
35
36 public:
37     ajilchin() {
38         dugaar = generateUniqueID();
```

input.txt

1.cpp

x

Lab5 > 1.cpp > ajilchin > ajilchin()

```
10 class ajilchin {
11 public:
12
13     ajilchin() {
14         dugaar = generateUniqueID();
15         ner = new char[1];
16         strcpy(ner, "");
17         alba = new char[10];
18         strcpy(alba, "ajilchin");
19         tsag = 0;
20     }
21
22     ajilchin(int i, const char* n, const char* a, float t){
23         if(strlen(n) > 20 || strlen(a) > 10 || t < 0) {
24             cout << "buruu parametruud" << endl;
25             dugaar = generateUniqueID();
26             ner = new char[1];
27             strcpy(ner, "");
28             alba = new char[10];
29             strcpy(alba, "ajilchin");
30             tsag = 0;
31             return;
32         }
33         dugaar = generateUniqueID();
34         ner = new char[strlen(n) + 1];
35         strcpy(ner, n);
36         alba = new char[strlen(a) + 1];
37         strcpy(alba, a);
38         tsag = t;
39     }
40
41     ajilchin(const ajilchin& other) {
42         dugaar = other.dugaar;
43         ner = new char[strlen(other.ner) + 1];
44         strcpy(ner, other.ner);
45         alba = new char[strlen(other.alba) + 1];
46         strcpy(alba, other.alba);
47         tsag = other.tsag;
48     }
49 }
```

input.txt

1.cpp

x

Lab5 > 1.cpp > ajilchin > ajilchin()

```
10  class ajilchin {
73
74      ajilchin& operator=(const ajilchin& other) {
75          if (this != &other) {
76              delete[] ner;
77              delete[] alba;
78
79              dugaar = other.dugaar;
80              ner = new char[strlen(other.ner) + 1];
81              strcpy(ner, other.ner);
82              alba = new char[strlen(other.alba) + 1];
83              strcpy(alba, other.alba);
84              tsag = other.tsag;
85          }
86          return *this;
87      }
88
89      ~ajilchin(){
90          delete[] ner;
91          delete[] alba;
92          auto it = find(usedD.begin(), usedD.end(), dugaar);
93          if (it != usedD.end()) usedD.erase(it);
94      }
95
96      void getData(){
97          char n[21], a[11];
98          float t; int d;
99
100         cout << "Dugaar: ";
101         while(!(cin >> d) || d <= 0) {
102             cin.clear();
103             cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
104             cout << "0-ees ih dugaar zuv oruulna uu:\n Dugaar: ";
105         }
106         setDugaar(d);
107         cout << "Ner: ";
108         cin >> n;
109         setNer(n);
```

input.txt

1.cpp

x

Lab5 > 1.cpp > ajilchin > ajilchin()

```
10  class ajilchin {
96      void getData(){
100          cin >> n;
109          setNer(n);
110          cout << "Alba: ";
111          cin >> a;
112          setAlba(a);
113          cout << "Tsag: ";
114          while(!(cin >> t) || t < 0) {
115              cin.clear();
116              cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
117              cout << "0-ees deesh tsag zuv oruulna uu: ";
118          }
119          setTsag(t);
120      }
121
122      void setNer(const char n[]){
123          if(strlen(n) > 20){
124              cout << "ner 20 temdegtees burdeh ystoi!" << endl;
125              return;
126          }
127          delete[] ner;
128          ner = new char[strlen(n) + 1];
129          strcpy(ner, n);
130      }
131
132      char* getNer() const {return ner;}
133
134      void setDugaar(int d){
135          if (d <= 0 || find(usedD.begin(), usedD.end(), d) != usedD.end()){
136              auto it = find(usedD.begin(), usedD.end(), dugaar);
137              if (it != usedD.end()) {
138                  usedD.erase(it);
139              }
140              dugaar = generateUniqueID();
141              cout << "Buruu esvel davhardsan dugaar. Shine unique ID onoogdl";
142          } else {
143              auto it = find(usedD.begin(), usedD.end(), dugaar);
```

input.txt

1.cpp

x

Lab5 > 1.cpp > ajilchin > ajilchin()

```
10  class ajilchin {
188      void showData() const {
193          cout << "\nTsalin: " << tsalinBodoh() << "$";
194          cout << endl;
195      }
196
197      bool tsagNemegduuleh(float nemelt){
198          if (nemelt <= 24 && nemelt >= 0) {
199              tsag = getTsag() + nemelt;
200              return true;
201          }
202          return false;
203      }
204
205      static bool compareSalary(const ajilchin &a, const ajilchin &b) {
206          return a.tsalinBodoh() < b.tsalinBodoh();
207      }
208
209      static bool compareName(const ajilchin &a, const ajilchin &b) {
210          return strcmp(a.getNer(), b.getNer()) < 0;
211      }
212  };
213
214  void selectionSort(vector<ajilchin> &a, int n){
215      for (int i = 0; i < n - 1; i++){
216          int k = i;
217          for(int j = i + 1; j < n; j++){
218              if (a[k].tsalinBodoh() > a[j].tsalinBodoh()){
219                  k = j;
220              }
221          }
222          if (k != i) {
223              ajilchin temp = a[i];
224              a[i] = a[k];
225              a[k] = temp;
226          }
227      }
228  }
```